

INDONESIAN VERSION

JUDUL TUGAS:

Proposal Pengembangan Gamatutor: Gerakan "*Mari Belajar Skill Baru dengan Membuat Tutorial Animatif*"

1. LATAR BELAKANG & DESKRIPSI TUGAS

Sebuah artikel di Medium berjudul "*Why Creating Tutorials is the Best Way to Learn New Skills*" menegaskan konsep *learning by teaching* (efek *protégé* / teknik Feynman): cara terbaik untuk menguasai suatu keterampilan baru adalah dengan membagikan atau mengajarkannya kembali kepada orang lain melalui media tutorial. Proses menyusun tutorial memaksa seseorang untuk menstrukturkan pengetahuan, mengidentifikasi celah pemahaman, dan menyederhanakan konsep rumit.

Di sisi lain, UGM / komunitas lokal memiliki *software open-source* pembuat animasi tutorial sederhana bernama **Gamatutor** (<https://github.com/gamatutor>), yang semula dikembangkan untuk visualisasi/pelabelan struktur gambar medis dan pembelajaran *online*.

Dalam tugas kelompok ini, Anda diminta untuk:

1. Mengeksplorasi dan menganalisis perangkat lunak **Gamatutor** (kode sumber, arsitektur, UX/UI, dan fungsionalitasnya).
2. Menyusun proposal pengembangan/perancangan ulang (*remake*) Gamatutor untuk mendukung gerakan nasional/kampanye sosial: "**Mari Belajar Skill Baru dengan Membuat Tutorial Animatif**".
3. Menerapkan metodologi **Design Thinking** secara komprehensif sesuai panduan Figma Design Thinking Framework dalam menyusun proposal tersebut.

2. ATURAN Pengerjaan & KETENTUAN

1. **Keanggotaan Kelompok:** Tugas dikerjakan secara berkelompok dengan anggota maksimal 3 mahasiswa.
2. **Pendekatan Metodologi:** Proposal WAJIB secara ketat mengikuti 5 tahapan *Design Thinking* (Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test).
3. **Luaran (Deliverables):**
 - **Dokumen Proposal (PDF):** Format tulisan ilmiah/populer 10–15 halaman.
 - **Purwarupa Interaktif (*High-Fidelity Prototype*):** Link Figma / penampil visual yang dapat diakses.

3. SISTEMATIKA & ISI PROPOSAL (DESIGN THINKING FRAMEWORK)

Proposal harus memuat bab-bab utama sesuai 5 tahapan *Design Thinking*:

BAB I: EMPATHIZE (MEMAHAMI PENGGUNA & KONTEKS)

- **Riset Pengguna:** Lakukan empati terhadap calon pengguna (pelajar, mahasiswa, pencari kerja, atau pembuat konten edukasi). Mengapa mereka kesulitan mempelajari *skill* baru

atau kesulitan membuat materi tutorial?

- **Analisis Landasan Teoretis:** Kaitkan temuan empati dengan artikel Medium *Why Creating Tutorials is the Best Way to Learn New Skills*. Jelaskan mengapa fitur pembuatan tutorial animatif dapat meningkatkan motivasi dan retensi belajar pengguna.
- **Eksplorasi Gamatutor:** Lakukan evaluasi terhadap repositori Gamatutor saat ini. Catat *pain points* atau kendala pengguna saat berinteraksi dengan versi Gamatutor yang ada.

BAB II: DEFINE (MERUMUSKAN MASALAH)

- **Synthesize Findings:** Petakan hasil wawancara/observasi ke dalam *Empathy Map* atau *User Persona*.
- **Problem Statement:** Susun *Problem Statement* yang jelas berorientasi manusia (misal menggunakan format *How Might We / HMW*).
- **Analisis Kebutuhan Sistem:** Tentukan kesenjangan (*gap analysis*) antara repositori Gamatutor eksisting dengan kebutuhan gerakan "Mari Belajar Skill Baru dengan Membuat Tutorial Animatif".

BAB III: IDEATE (MENGHASILKAN IDE INOVATIF)

- **Brainstorming Solusi:** Hasilkan berbagai ide fitur baru, arsitektur ulang sistem, atau pendekatan UI/UX baru untuk Gamatutor.
- **Fitur Utama Gerakan:** Tentukan fitur-fitur kunci yang mendukung gerakan pembuatan tutorial (misal: fitur gamifikasi, fitur pembuatan animasi tanpa kode/drag-and-drop yang intuitif, integrasi *AI script-to-animation*, repositori tutorial komunitas, dsb.).
- **Prioritisasi Ide:** Petakan ide-ide tersebut ke dalam matriks *Impact vs. Effort*.

BAB IV: PROTOTYPE (PERANCANGAN PURWARUPA)

- **Arsitektur Sistem & Workflow:** Jelaskan alur kerja (*user flow*) penggunaan Gamatutor versi baru dari awal hingga pembuatan animasi tutorial selesai.
- **Desain Purwarupa Visual:** Sajikan rancangan antarmuka (*wireframe* hingga *High-Fidelity Mockup* menggunakan Figma/tools sejenis). Tunjukkan bagaimana antarmuka baru mempermudah pembuatan tutorial animatif.

BAB V: TEST (RENCANA PENGUJIAN & EVALUASI)

- **Skenario Pengujian:** Rancang skenario pengujian *Usability Testing* (UT) atau pengujian konsep terhadap calon pengguna target.
- **Metrik Evaluasi:** Tentukan indikator keberhasilan (misal: *Task Success Rate*, *System Usability Scale / SUS*, atau efisiensi waktu pembuatan tutorial).
- **Feedback Loop:** Jelaskan rencana pengumpulan umpan balik untuk iterasi pengembangan software selanjutnya.

4. KRITERIA PENILAIAN

No	Komponen Penilaian	Bobot
1	Kedalaman Analisis Empati	20%

	& Pemahaman Artikel/Konsep Belajar	
2	Kualitas Identifikasi Masalah & Eksplorasi Repositori Gamatutor	20%
3	Kreativitas & Inovasi Ide Solusi (Ideate)	25%
4	Kualitas UI/UX dan Purwarupa Visual (Prototype)	25%
5	Kejelasan Rencana Pengujian Usabilitas & Metrik (Test)	10%

ENGLISH VERSION

ASSIGNMENT TITLE:

Gamatutor Development Proposal: "Let's Learn New Skills by Creating Animated Tutorials" Movement

1. BACKGROUND & ASSIGNMENT DESCRIPTION

A Medium article titled "*Why Creating Tutorials is the Best Way to Learn New Skills*" highlights the power of *learning by teaching* (the protégé effect / Feynman technique): the most effective way to master a new skill is by explaining or teaching it to others through tutorial creation. The process of building a tutorial forces individuals to structure their knowledge, identify learning gaps, and simplify complex concepts.

Simultaneously, UGM / the local community maintains an open-source software project for creating simple animated tutorials called **Gamatutor** (<https://github.com/gamatutor>), originally

developed for medical image labeling and online educational animations.

In this group project, you are required to:

1. Explore and analyze the existing **Gamatutor** software (source code, architecture, UX/UI, and current functionality).
2. Formulate a development or remake proposal for Gamatutor to power a national campaign/movement: "**Let's Learn New Skills by Creating Animated Tutorials**".
3. Apply the **Design Thinking** methodology thoroughly as outlined in the [Figma Design Thinking Framework](#) throughout the proposal.

2. GENERAL GUIDELINES & CONSTRAINTS

1. **Group Composition:** This assignment must be completed in groups of **a maximum of 3 students**.
2. **Methodological Approach:** The proposal **MUST** strictly follow the 5 stages of *Design Thinking* (Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test).
3. **Deliverables:**
 - **Proposal Document (PDF):** A well-structured academic/technical paper (10–15 pages).
 - **Interactive Prototype (*High-Fidelity Prototype*):** Accessible Figma link or visual showcase.

3. PROPOSAL STRUCTURE (DESIGN THINKING FRAMEWORK)

The proposal must contain the following core chapters matching the 5 Design Thinking phases:

CHAPTER I: EMPATHIZE (UNDERSTANDING USERS & CONTEXT)

- **User Research:** Conduct empathy studies with target users (students, job seekers, or educational content creators). What barriers do they face when learning new skills or producing tutorial media?
- **Theoretical Grounding:** Connect your findings to the core thesis of the Medium article *Why Creating Tutorials is the Best Way to Learn New Skills*. Explain how animated tutorial creation can boost motivation and knowledge retention.
- **Gamatutor Audit:** Audit the current Gamatutor repository. Identify user friction, pain points, or limitations when interacting with the existing software.

CHAPTER II: DEFINE (PROBLEM FORMULATION)

- **Synthesize Findings:** Synthesize user insights using *Empathy Maps* or *User Personas*.
- **Problem Statement:** Craft clear, human-centered Problem Statements (e.g., using the *How Might We* / HMW framework).
- **Gap Analysis:** Identify technical and functional gaps between the existing Gamatutor codebase and the requirements of the tutorial creation movement.

CHAPTER III: IDEATE (BRAINSTORMING INNOVATIVE SOLUTIONS)

- **Solution Brainstorming:** Generate innovative features, architectural improvements, or novel UX paradigms for Gamatutor.
- **Core Movement Features:** Define key features promoting tutorial creation (e.g., gamification elements, intuitive drag-and-drop animation builders, AI script-to-animation modules, community tutorial hubs).

- **Idea Prioritization:** Map proposed features onto an *Impact vs. Effort* matrix.

CHAPTER IV: PROTOTYPE (VISUAL DESIGN & WORKFLOW)

- **System Architecture & Workflow:** Illustrate user flows demonstrating how users progress from choosing a skill to exporting an animated tutorial in the redesigned Gamatutor.
- **Visual Prototype:** Present interface designs ranging from wireframes to interactive *High-Fidelity Mockups* (via Figma or equivalent design tools).

CHAPTER V: TEST (EVALUATION & TESTING PLAN)

- **Testing Scenarios:** Design a detailed *Usability Testing* (UT) plan targeting prospective users.
- **Evaluation Metrics:** Define quantitative and qualitative success metrics (e.g., Task Success Rate, System Usability Scale / SUS score, completion time).
- **Feedback Loop:** Explain your strategy for incorporating test feedback into future software iterations.

4. GRADING RUBRIC

No	Evaluation Criteria	Weight
1	Empathy Analysis Depth & Integration of Learning Concepts	20%
2	Problem Definition & Gamatutor Repository Audit Quality	20%
3	Creativity & Innovation of Ideated Solutions	25%
4	Quality of UI/UX & High-Fidelity Prototype	25%
5	Rigor of Usability Testing Plan & Metrics	10%